

DOKU PAYMENT GATEWAY INTEGRATION

NON-SNAP CHECKOUT

ENTERPRISE GRADE SECURITY

Alur Pembayaran Berlangganan (Subscription Flow)

Panduan Teknis Integrasi DOKU Hosted Checkout, Webhook Asinkron, & Rekonsiliasi Status

Target Modul: Billing & Subscription

Protokol: HMAC-SHA256 & SHA-256 Digest

Versi Sistem: v2.4 (September 2026)

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem langganan New Hope POS dirancang untuk memproses aktivasi dan perpanjangan lisensi SaaS secara mandiri, otomatis, dan terverifikasi secara kriptografis melalui DOKU Hosted Checkout. Solusi ini menggabungkan dua jalur verifikasi (Asynchronous Webhook Callback dan Synchronous Status Polling) untuk menjamin lisensi langsung aktif seketika setelah pembayaran berhasil, tanpa risiko double-charge maupun inkonsistensi data.

2. Struktur Paket & Kalkulasi Prorata

Paket / Item	Harga Bulanan	Harga Tahunan (Diskon)	Fitur Unggulan & Limitasi
Starter	Gratis (Rp 0)	Gratis (Rp 0)	1 Outlet, 1 Kasir, transaksi dasar, katalog produk standar
Plus	Rp 99.000 / bln	Rp 79.200 / bln (Hemat 20%)	Multi-outlet, analitik komprehensif, absensi & payroll staf
Pro	Rp 299.000 / bln	Rp 248.170 / bln (Hemat 17%)	Akses API, AI forecasting, integrasi akuntansi, outlet unlimited
Add-on Outlet	Rp 50.000 / outlet	Rp 50.000 / outlet / bln	Kapasitas ekspansi cabang tambahan sesuai kebutuhan bisnis

Mekanisme Prorata (Prorated Upgrade Engine):

Saat merchant melakukan upgrade dari paket Plus ke Pro di tengah periode aktif, sistem melalui endpoint `/api/v1/subscription/prorated-upgrade` akan mengkalkulasi sisa hari aktif sebagai saldo kredit pemotong tagihan baru, sehingga merchant hanya membayar selisih biaya secara adil dan transparan.

3. Komponen Arsitektur Pembayaran

A. Frontend Client (React & Vite)

Client-Side

Komponen `SubscriptionPaymentPage.tsx` mengelola pemilihan paket, request checkout invoice, pengalihan ke URL DOKU, dan auto-polling saat merchant kembali.

B. Subscription Engine (API Node.js)

Backend API

Endpoint `api/_subscription/checkout.ts` & `verify.ts` menghasilkan invoice `NH-<timestamp>`, validasi kuota, hitung pajak, dan memeriksa order status ke DOKU.

C. DOKU Security Core (api/_doku.ts)

Kriptografi

Pusat kriptografi yang menyusun header resmi DOKU (Client-Id, Request-Id, Timestamp, SHA-256 Digest, dan HMAC-SHA256 Signature) serta deteksi replay attack.

D. Webhook Receiver (api/v1/webhooks)

Event Listener

Menerima notifikasi HTTP POST dari server DOKU secara asinkron, memvalidasi signature & digest, memperbarui status subscription ke ACTIVE, dan set masa berlaku.

PRINSIP KEAMANAN DAN KEANDALAN TRANSAKSI

- Proteksi Replay Attack: Timestamp request diperiksa dengan toleransi maksimal 13 jam. Timestamp kedaluwarsa langsung ditolak.
- Integritas Data Payload: Setiap body request di-hash menggunakan SHA-256 dan dimasukkan ke dalam Digest header sebelum penandatanganan HMAC.
- Idempotensi Database: Webhook berulang untuk invoice yang sama tidak akan melipatgandakan masa aktif lisensi.
- Dual Channel Redundancy: Jika notifikasi webhook tertunda jaringan, verifikasi otomatis melalui return polling menjamin lisensi tetap aktif seketika.